

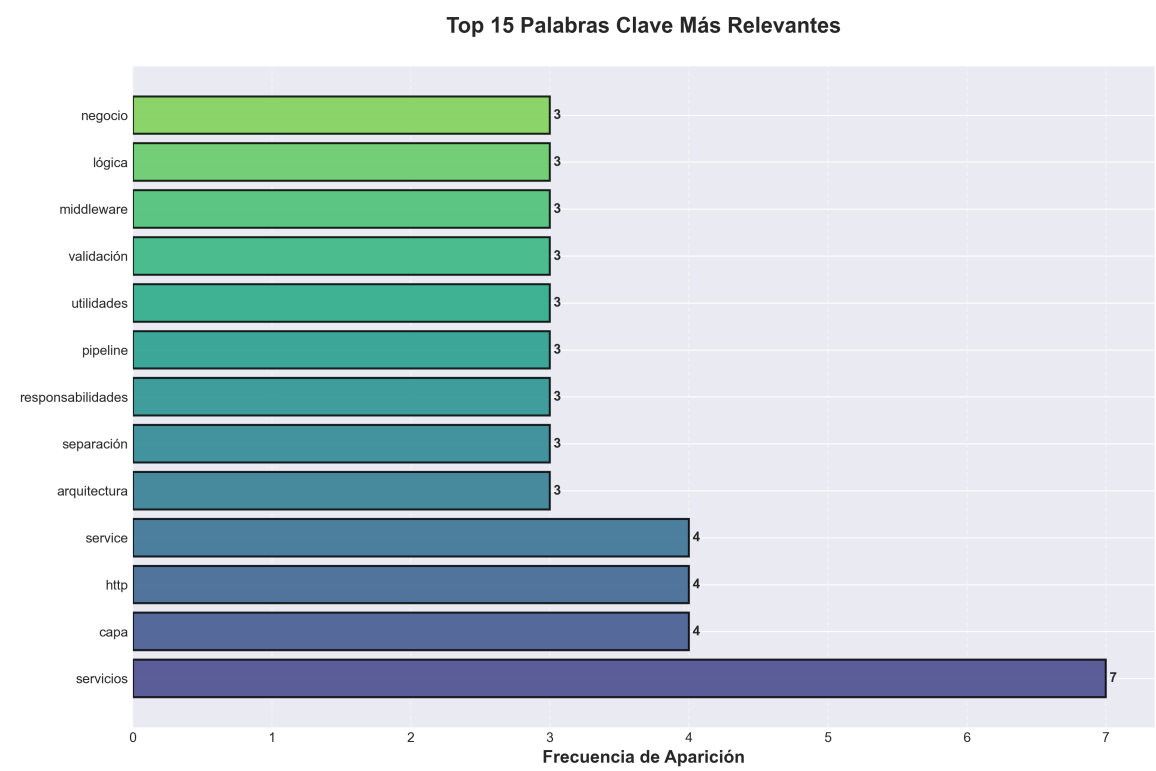
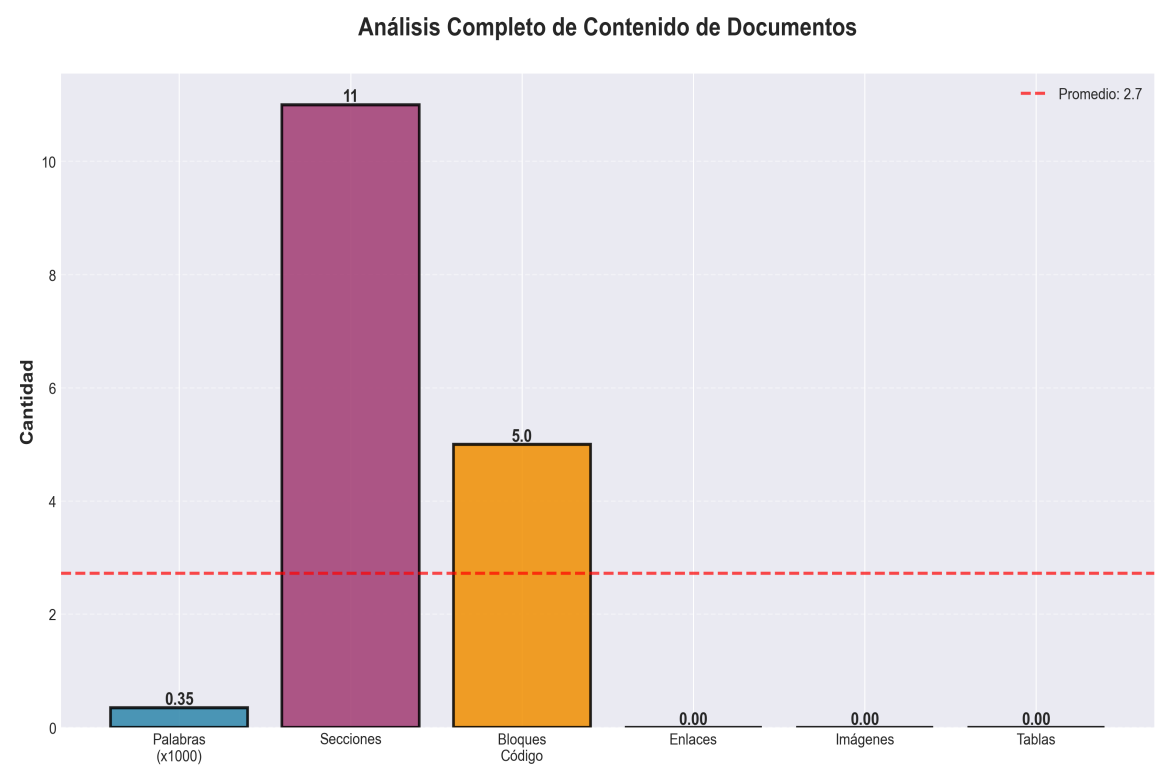
Arquitectura Mejorada

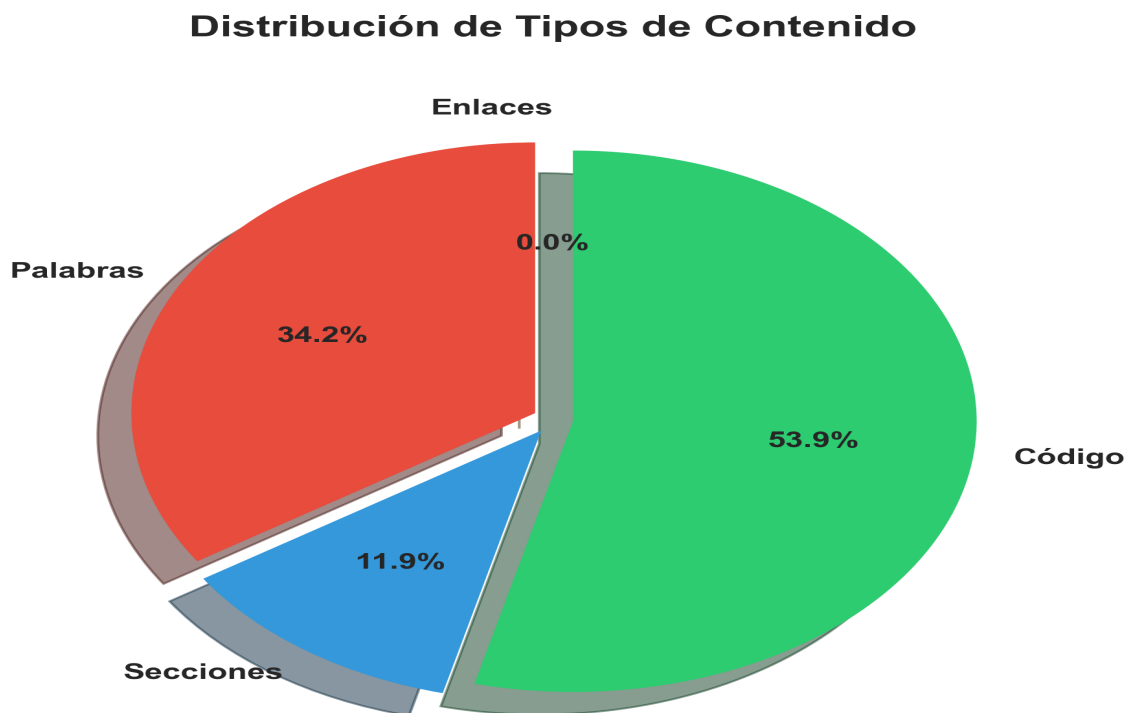
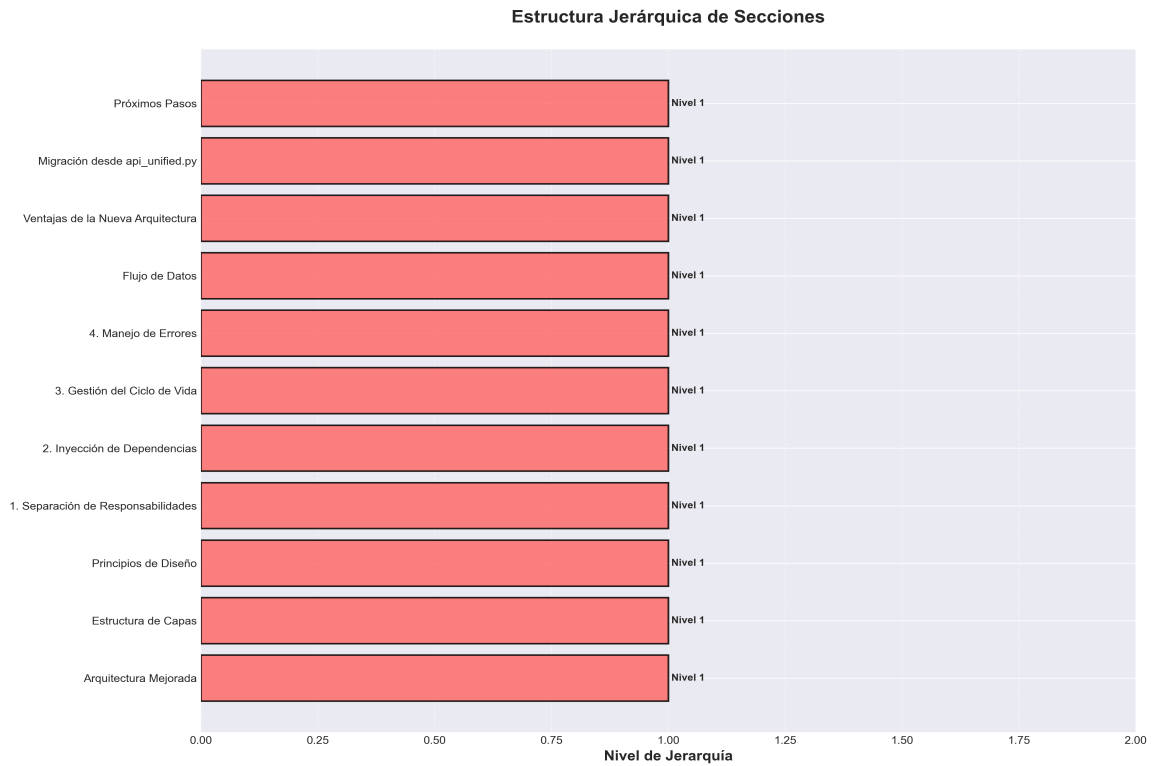
Generado el: 24/11/2025 20:06

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de Palabras	349
Secciones	11
Bloques de Código	5
Enlaces	0
Imágenes	0
Tablas	0

Analisis Visual





Contenido Completo

Arquitectura Mejorada

Estructura de Capas

La arquitectura ha sido refactorizada siguiendo principios de diseo limpio y separacin de responsabilidades:

Principios de Diseo

1. Separacin de Responsabilidades

- API Layer: Maneja HTTP, validacin de requests, y respuestas
- Service Layer: Contiene la lgica de negocio
- Core Layer: Utilidades compartidas y clases base

2. Inyeccin de Dependencias

Los servicios se inyectan a travs de FastAPI's Depends():

3. Gestin del Ciclo de Vida

La aplicacin usa lifespan context manager para inicializar y limpiar recursos:

4. Manejo de Errores

- Errores de validacin: HTTP 400
- Errores de servicio: HTTP 500
- Servicios no disponibles: HTTP 503
- Middleware centralizado para logging y manejo de excepciones

Flujo de Datos

1. Request: Llega a la ruta API
2. Validation: `api_utils` valida y convierte datos
3. Service: Ejecuta lgica de negocio
4. Pipeline/Module: Accede a mdulos de bajo nivel
5. Response: Retorna resultado formateado

Ventajas de la Nueva Arquitectura

1. Testabilidad: Servicios pueden ser testeados independientemente
2. Mantenibilidad: Cdigo organizado por responsabilidades
3. Escalabilidad: Fcil agregar nuevos endpoints y servicios
4. Reutilizacin: Servicios pueden ser usados por CLI, API, u otros interfaces
5. Separacin de Concerns: Cambios en una capa no afectan otras

Migracin desde `api_unified.py`

El archivo `api_unified.py` sigue disponible para compatibilidad, pero se recomienda usar:

Prximos Pasos

- [] Consolidar configuracin (eliminar duplicacin)
- [] Agregar tests para servicios
- [] Documentar APIs con OpenAPI mejorado
- [] Agregar rate limiting
- [] Implementar autenticacin/autorizacin